CEA055 – Estatística e Probabilidade

Teste de Hipótese para a Média — Variância Desconhecida

Objetivos da aula:

- Aplicar o roteiro de 5 passos ao teste de hipótese sobre a média, quando a variância populacional é desconhecida.
- Construir a região crítica com a distribuição t-Student (Aula 17), no lugar da Normal.
- Resolver, passo a passo, um teste completo com dados de uma amostra real.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 12 (12.10)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 9 (9.3)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 8 (8.3, 8.4)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 14 (14.2, 14.3)

Professor: Marcos Goulart Lima

O caso realista

Na Aula 21, testamos a média supondo σ conhecida — uma situação rara na prática.

- Na grande maioria dos casos, σ é desconhecida e precisa ser estimada pela amostra (S) — exatamente como fizemos para o IC da média na Aula 18.
- A consequência é a mesma de lá: a estatística de teste passa a seguir a distribuição t-Student, com n − 1 graus de liberdade (Aula 17), no lugar da Normal.

O roteiro de 5 passos continua o mesmo — vamos aplicá-lo por completo a seguir.

Teste sobre a média de uma normal com variância desconhecida

- Passo 1. Fixe qual a hipótese H_0 a ser testada:
  - $H_0: \mu = \mu_0$
  - $H_1: \mu \neq \mu_0$ (ou $\mu < \mu_0$ ou $\mu > \mu_0$).

- Passo 2. A estatística a ser usada é

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

(lembre que $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i^2 - n\bar{X}\right)^2}{(n-1)}$)

- Passo 3. Fixe a probabilidade α e, com auxílio da tabela da t-student $t_{(n-1)}$, construa a região crítica.
- Passo 4. Use as observações da amostra para calcular o valor da estatística do teste.
- Passo 5. Se o valor da estatística calculado com os dados da amostra não pertencer à região crítica, não rejeite H_0; caso contrário, rejeite H_0 .

Teste sobre a média de uma normal com variância desconhecida

Um fabricante afirma que seus cigarros contêm não mais que $30\ mg$ de nicotina. Uma amostra de 25 cigarros fornece média de $31{,}5\ mg$ e desvio padrão de 3 mg. No nível de 5%, os dados refutam ou não a afirmação do fabricante?

Passo 1. Fixe qual a hipótese H_0 a ser testada:

- $H_0: \mu = \mu_0$
- $H_1: \mu \neq \mu_0$ (ou $\mu < \mu_0$ ou $\mu > \mu_0$).

A afirmação do fabricante é:

- $H_0: \mu_0 = 30,$
- $H_1: \mu_0 > 30.$

Passo 2. A estatística a ser usada é

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

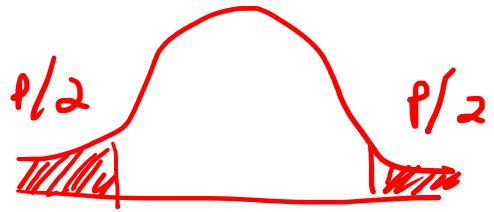
Supondo que X, a quantidade de nicotina por cigarro, tenha distribuição $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, a estatística

$$T = \frac{\bar{X} - 30}{S/\sqrt{25}}$$

Passo 3. Fixe a probabilidade α e, com auxílio da tabela da t-student $t_{(n-1)}$, construa a região crítica.

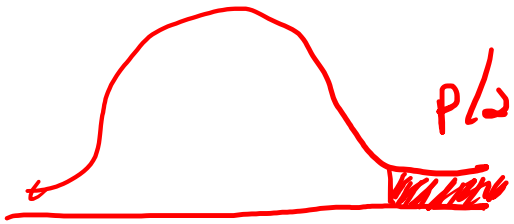
- Usaremos $\alpha = 0.05$ ou $\alpha = 5\%$.
- Procuraremos na tabela um valor t_c tal que

$$P(T > t_c) = 0.05.$$



$t\,(24)$

$p = 0.10$

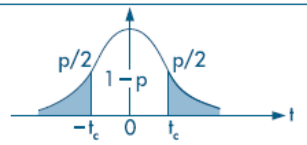


$p = 0.10$

Tabela V — Distribuição t de Student

Corpo da tabela dá os valores t_c tais que $P(-t_c < t < t_c) = 1 - p$.

Para $\nu > 120$, usar a aproximação normal.



Graus de liberdade ν	p = 90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0,2%	0,1%	Graus de liberdade ν
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	15,894	31,821	63,657	318,309	636,619	1
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	4,849	6,965	9,925	22,327	31,598	2
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	3,482	4,541	5,841	10,214	12,924	3
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	2,998	3,747	4,604	7,173	8,610	4
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	2,756	3,365	4,032	5,893	6,869	5
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	2,612	3,143	3,707	5,208	5,959	6
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,517	2,998	3,499	4,785	5,408	7
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,449	2,896	3,355	4,501	5,041	8
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,398	2,821	3,250	4,297	4,781	9
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,359	2,764	3,169	4,144	4,587	10
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,328	2,718	3,106	3,025	4,437	11
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,303	2,681	3,055	3,930	4,318	12
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,282	2,650	3,012	3,852	4,221	13
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,264	2,624	2,977	3,787	4,140	14
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,248	2,602	2,947	3,733	4,073	15
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,235	2,583	2,921	3,686	4,015	16
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,224	2,567	2,898	3,646	3,965	17
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,214	2,552	2,878	3,610	3,922	18
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,205	2,539	2,861	3,579	3,883	19
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,197	2,528	2,845	3,552	3,850	20
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,189	2,518	2,831	3,527	3,819	21
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,183	2,508	2,819	3,505	3,792	22
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,177	2,500	2,807	3,485	3,768	23
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,172	2,492	2,797	3,467	3,745	24
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,166	2,485	2,787	3,450	3,725	25
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,162	2,479	2,779	3,435	3,707	26
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,158	2,473	2,771	3,421	3,690	27
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,684	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,154	2,467	2,763	3,408	3,674	28
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,150	2,462	2,756	3,396	3,659	29
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,147	2,457	2,750	3,385	3,646	30
35	0,126	0,255	0,388	0,529	0,682	0,852	1,052	1,306	1,690	2,030	2,133	2,438	2,724	3,340	3,591	35
40	0,126	0,255	0,388	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,123	2,423	2,704	3,307	3,551	40
50	0,126	0,254	0,387	0,528	0,679	0,849	1,047	1,299	1,676	2,009	2,109	2,403	2,678	3,261	3,496	50
60	0,126	0,254	0,387	0,527	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,099	2,390	2,660	3,232	3,460	60
120	0,126	0,254	0,386	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,076	2,358	2,617	3,160	3,373	120
∞	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576	3,090	3,291	∞
	p = 90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0,2%	0,1%	

Passo 3. Fixe a probabilidade α e, com auxílio da tabela da t-student $t_{(n-1)}$, construa a região crítica.

- Logo, $t_c = 1.711.$
- $RC = \{T \in \mathbb{R} \mid T > 1.711\}$

Passo 4. Use as observações da amostra para calcular o valor da estatística do teste.

- Usando os dados do exercício $\mu_0 = 31.5, \mathrm{S} = 3$ na estatística

$$T = \frac{\bar{X} - 30}{S/\sqrt{25}}$$

Obtemos

$$\mathrm{T} = \frac{31.5 - 30}{3/\sqrt{25}} = 2.5.$$

Passo 5. Decida se rejeita H_0 ou, caso contrário, não rejeite H_0 .

Como $T \in RC$ $(2.5 > 1.711)$, rejeitamos H_0. Portanto, H_0 não é valida.

Isso significa que há evidências de que os cigarros contenham mais de 30 g de nicotina.

Segundo exemplo: bilateral, com t-Student

Um fabricante de parafusos especifica comprimento médio de 50 mm. Uma amostra de n = 10 parafusos apresentou média $\bar{X} = 50{,}8$ mm e desvio padrão S = 1,2 mm. σ é desconhecida. Ao nível de 5%, o processo está fora da especificação?

- Passo 1: H_0: $\mu = 50$ vs. H_1: $\mu \neq 50$ (bilateral — tanto para mais quanto para menos é problema).
- Passo 2: $T = (\bar{X} - 50)/(S/\sqrt{10})$, com $\nu = 9$ graus de liberdade.
- Passo 3: $\alpha = 0{,}05 \rightarrow$ na tabela t, $t_{0{,}025;9} = 2{,}262 \rightarrow RC = \{T \in \mathbb{R} \mid |T| > 2{,}262\}$.
- Passo 4: $T = (50{,}8 - 50)/(1{,}2/\sqrt{10}) = 0{,}8/0{,}379 = 2{,}11$.
- Passo 5: como $|2{,}11| < 2{,}262$, $T \notin RC$ — não rejeitamos H_0: não há evidência de que o processo esteja fora da especificação.

Z-teste ou T-teste? Comparando as Aulas 21 e 22

- σ conhecida → estatística $Z = (\bar{X} - \mu_o)/(\sigma/\sqrt{n})$, tabela Normal padrão.
- σ desconhecida → estatística $T = (\bar{X} - \mu_o)/(S/\sqrt{n})$, tabela t com $\nu = n - 1$ graus de liberdade.
- O roteiro de 5 passos é idêntico nos dois casos — só mudam a estatística e a tabela consultada.
- Como $t_{\alpha/2,(n-1)} > z_{\alpha/2}$ sempre, o teste com t exige uma diferença um pouco maior para rejeitar H_o, refletindo a incerteza extra de estimar σ (Aula 17).
- Regra prática: na dúvida sobre σ, use t — é a opção mais conservadora e realista.

Resumo da aula

- Com σ desconhecida, a estatística de teste para a média é $T = (\bar{X} - \mu_o)/(S/\sqrt{n})$, com distribuição t-Student sob H_o.
- O procedimento de 5 passos, a lógica de H_o/H_1 e de erro Tipo I/II são exatamente os mesmos das Aulas 20 e 21.
- Assim como no IC (Aula 18), a escolha entre Z e T depende apenas de sabermos ou não o valor de σ.

Com isso, encerramos os testes para uma única média. Próximas aulas: variáveis aleatórias multidimensionais e correlação.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 12: 12.10
- Montgomery & Runger — Cap. 9: 9.3
- Magalhães & Lima — Cap. 8: 8.3, 8.4
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 14: 14.2, 14.3

Exercícios recomendados:

- Refaça o exemplo dos cigarros (Aula 17/22) com n = 16 e S = 3,5 mg, e verifique se a conclusão muda.
- Refaça o exemplo dos parafusos com $\alpha = 0{,}01$ e compare com o resultado obtido a 5%.